

Impactos de Conflitos Geopolíticos nos Preços dos Combustíveis no Brasil

Tema: Combustíveis e impactos econômicos de conflitos geopolíticos

Projeto Integrador — Desenvolvimento Low Code em Ciência de Dados

Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — SENAC EAD

Tema do Projeto

Impactos de conflitos geopolíticos nos preços dos combustíveis

O projeto terá como tema a análise da variação dos preços dos combustíveis no Brasil em períodos de conflitos e tensões geopolíticas internacionais.

A análise buscará relacionar o contexto internacional do mercado de petróleo com o comportamento dos preços dos combustíveis no mercado brasileiro.

Serão considerados dados de combustíveis como:

- Gasolina;
- Etanol;
- Diesel.

A análise também poderá ser ampliada para diferentes regiões, estados e municípios brasileiros, permitindo identificar como os preços se comportam em diferentes localidades.

Contextualização do Problema

Qual problema será analisado?

Os conflitos geopolíticos internacionais podem afetar o mercado global de petróleo, principalmente quando envolvem regiões estratégicas para a produção, transporte e distribuição de combustíveis.

Em 2026, por exemplo, as tensões no Oriente Médio aumentaram a preocupação com o fornecimento global de petróleo e provocaram oscilações relevantes nos preços internacionais. A própria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) adotou medidas para monitorar possíveis impactos desse contexto internacional sobre o mercado brasileiro.

Diante desse cenário, surge a seguinte questão:

“Como os preços dos combustíveis no Brasil se comportam em períodos de maior instabilidade geopolítica e quais diferenças podem ser observadas entre combustíveis e localidades?”

O projeto buscará responder essa questão por meio da análise de dados reais de preços de combustíveis.

Objetivo Geral

O que o dashboard pretende mostrar?

Criar um dashboard interativo para analisar a evolução dos preços dos combustíveis no Brasil em períodos de instabilidade geopolítica, permitindo comparar diferentes tipos de combustíveis e identificar diferenças de preços entre regiões, estados e municípios.

O dashboard deverá transformar dados reais em informações visuais que permitam identificar variações, tendências e diferenças regionais nos preços dos combustíveis.

Objetivos Específicos

Objetivos da análise

1. Analisar a evolução dos preços dos combustíveis

Identificar as principais variações nos preços da gasolina, do etanol e do diesel ao longo do período analisado, observando seu comportamento antes, durante e após períodos de maior instabilidade geopolítica.

2. Comparar os preços entre diferentes localidades

Identificar diferenças nos preços médios dos combustíveis entre regiões, estados e/ou municípios brasileiros, destacando as localidades com maiores e menores valores.

3. Avaliar a relação entre o contexto geopolítico e a variação dos preços

Observar se períodos associados a maior instabilidade no mercado internacional de petróleo coincidem com alterações relevantes nos preços dos combustíveis no Brasil.

Importância do Projeto

Por que esse projeto é relevante?

Os combustíveis possuem impacto direto na economia e no cotidiano da população, influenciando o transporte de pessoas e mercadorias e os custos de diversos setores.

A análise torna-se ainda mais relevante diante de eventos geopolíticos que podem provocar instabilidade no mercado internacional de petróleo.

Por meio de dados reais e visualizações, o projeto poderá:

- Demonstrar a evolução dos preços dos combustíveis;
 - Identificar diferenças entre localidades brasileiras;
 - Comparar o comportamento de diferentes combustíveis;
 - Evidenciar períodos de maior variação;
 - Facilitar a interpretação de um fenômeno econômico por meio da Ciência de Dados.
-

PERGUNTAS DA LAURA

Sobre o problema

1. Quais conflitos ou períodos de instabilidade geopolítica vamos considerar?

- Todos?
- Apenas conflitos que afetaram o petróleo?
- Ou vamos focar no exemplo citado antes?
- Vamos definir um período antes, durante e depois de cada evento?

2. Como vamos definir "instabilidade geopolítica"?

- Pelo início de um conflito?
- Por aumento do preço internacional do petróleo?
- Por algum indicador específico?

3. Vamos analisar apenas a existência de correlação ou tentar discutir causalidade?

(Eu enxergo que essa é uma pergunta MUITO boa para um projeto de Ciência de Dados. Porque preço subir durante uma guerra não significa automaticamente que a guerra **causou** aquela alta.)

4. Quais fontes de dados vamos utilizar? ANP - ok E quais mais?

- Dados internacionais do petróleo?
- Dados econômicos?
- Alguma base histórica de conflitos?
- Ou talvez, apenas o ANP já seja suficiente?

5. Qual será o período histórico analisado?

Por que? Isso muda completamente o resultado. Uma janela de 5 anos conta uma história; 20 anos contam outra.

6. Vamos trabalhar com preço médio ou preço mínimo/máximo também?

7. Vamos analisar preços nominais ou corrigidos pela inflação?

Essa pergunta aqui pra mim é especialmente importante. Se nós comparássemos R\$ 2,50 de gasolina em 2005 com R\$ 6,00 em 2026 sem considerar inflação, podemos acabar interpretando como aumento real algo que não é exatamente isso.



Sobre o dashboard

8. Quais indicadores vamos utilizar para medir a variação dos preços?

Por exemplo:

- variação percentual;
- média;
- desvio padrão;
- preço máximo/mínimo;
- volatilidade.

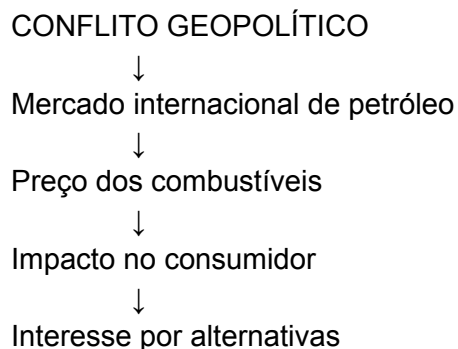
9. Como vamos comparar períodos de conflito com períodos sem conflito?

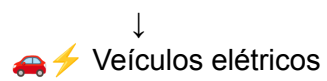
🔥 Um plus +++

Me veio uma provocação e se vocês acharem que vale esse acréscimo ao trabalho, podemos adicionar também:

"Em períodos de maior instabilidade geopolítica e aumento dos preços dos combustíveis, observa-se também um aumento na procura ou nas vendas de veículos elétricos?"

Porque podemos criar uma ponte:





Espero não ter exagerado rs

V2

TEMA DO PROJETO

Instabilidade Geopolítica e Preços dos Combustíveis no Brasil

O projeto propõe analisar o comportamento dos preços médios da **gasolina, do etanol e do diesel no Brasil** diante do atual cenário de instabilidade geopolítica internacional.

O estudo terá como foco o **conflito entre Estados Unidos e Irã**, considerando seus reflexos no mercado internacional de petróleo e a possível relação com a variação dos preços dos combustíveis no mercado brasileiro.

A análise será realizada a partir de **dados reais e recentes**, permitindo observar o cenário atual e suas diferenças entre localidades brasileiras.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Qual problema será analisado?

Conflitos geopolíticos internacionais podem gerar instabilidade no mercado de petróleo, principalmente quando envolvem regiões estratégicas para sua produção e circulação.

No cenário atual, o conflito entre **Estados Unidos e Irã** gera incertezas no mercado internacional e pode estar relacionado a oscilações nos preços do petróleo e, consequentemente, aos preços dos combustíveis em diferentes países.

Diante desse contexto, surge a seguinte questão:

Como os preços dos combustíveis estão se comportando no Brasil diante do atual cenário de instabilidade geopolítica?

O projeto buscará analisar essa relação por meio de dados reais, sem estabelecer uma relação de causa e efeito, mas identificando possíveis comportamentos e correlações entre os dados.

OBJETIVO GERAL

O que o dashboard pretende mostrar?

Criar um dashboard interativo que permita analisar a evolução dos preços médios da gasolina, do etanol e do diesel no Brasil no contexto do atual cenário de instabilidade geopolítica.

O dashboard também permitirá relacionar a variação dos preços dos combustíveis com o comportamento do preço internacional do petróleo e comparar os preços observados em diferentes localidades brasileiras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos da análise

1. Analisar a evolução dos preços

Analisar a evolução dos preços médios da gasolina, do etanol e do diesel no Brasil durante o período analisado. Marco do início do conflito em 28 de fevereiro de 2026 (bombardeio) - 13 de abril: bloqueio naval - Junho: tentativa de estabilizar a região - Julho/Agosto: restrições no Estreito de Ormuz mantidos (Podemos avaliar esse intervalo de tempo ou os preços desde o início do ano para ter uma base do antes e como estamos agora)

2. Comparar os preços no Brasil

Comparar os preços médios dos combustíveis entre diferentes estados ou regiões brasileiras, identificando as diferenças observadas.

3. Relacionar petróleo e combustíveis

Analisar a relação entre a variação do preço internacional do petróleo e o comportamento dos preços dos combustíveis no Brasil.

RELEVÂNCIA DO PROJETO

Por que esse projeto é importante?

Os combustíveis fazem parte do cotidiano da população e possuem influência direta sobre os custos de transporte, logística e diversas atividades econômicas.

Em um cenário de instabilidade geopolítica, um acontecimento internacional pode gerar reflexos em mercados que estão geograficamente distantes do conflito.

Nesse contexto, analisar os preços dos combustíveis permite visualizar como um fenômeno internacional pode estar relacionado ao comportamento de um mercado nacional e chegar ao consumidor brasileiro.

O projeto também reforça como a Ciência de Dados pode transformar dados reais em informações visuais, facilitando a identificação de tendências, diferenças regionais e possíveis relações entre acontecimentos globais e seus reflexos no Brasil.

DADOS E ABORDAGEM DA ANÁLISE

Como o problema será analisado?

O projeto utilizará **dados reais e recentes**, priorizando fontes confiáveis e institucionais.

Principais informações a serem analisadas:

- Preço médio da gasolina;
- Preço médio do etanol;
- Preço médio do diesel;
- Evolução dos preços ao longo do período analisado (Jan-Agosto);
- Diferenças entre estados ou regiões brasileiras;
- Variação do preço internacional do petróleo.

A **ANP** - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis será utilizada como principal fonte dos preços dos combustíveis no Brasil.

Critérios definidos para o projeto

- Foco no cenário atual;
- Dados recentes;
- Preços médios;
- Análise de correlação e comportamento;
- Sem afirmar relação de causa e efeito.